(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112055789 B
(45)授权公告日 2022.10.25

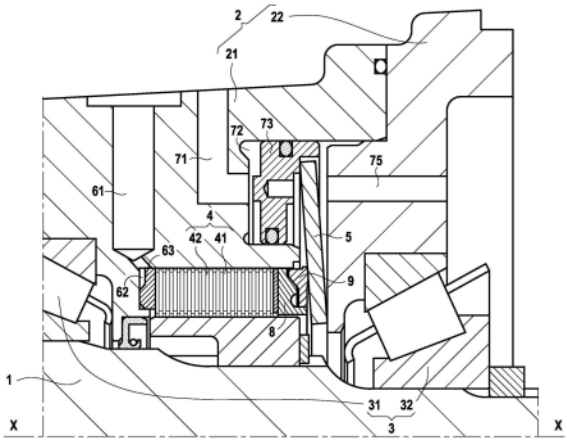
(21)申请号 201980029364.3
(22)申请日 2019.04.29
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112055789 A
(43)申请公布日 2020.12.08
(30)优先权数据
1800401 2018.05.02 FR
(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2020.10.30
(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/FR2019/050997 2019.04.29
(87)PCT国际申请的公布数据
WO2019/211554 FR 2019.11.07
(73)专利权人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔布里
(72)发明人 G·格里永 L·勃纳尔
D·科斯塔斯 J·昂格朗
P·泰勒加
(74)专利代理机构 隆天知识产权代理有限公司 72003
专利代理师 聂慧荃 闫华
(51)Int.Cl.
F16D 55/36(2006.01)
F16D 59/02(2006.01)
F16D 65/18(2006.01)
(56)对比文件
CN 204572859 U,2015.08.19
CN 102080696 A,2011.06.01
CN 107250590 A,2017.10.13
CN 107869534 A,2018.04.03
FR 2529978 A1,1984.01.13
US 2006249338 A1,2006.11.09
FR 2958986 A1,2011.10.21
GB 2117465 A,1983.10.12
审查员 马稚懿
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

改进的制动装置

(57)摘要

本发明涉及一种制动装置，其包括：制动外壳(2)，被安装成能够围绕旋转轴线线(X-X)相对于轴(1)旋转；第一制动元件(41)和第二制动元件(42)，形成堆叠件(4)；弹性恢复元件(5)，以在第一和第二制动元件(41、42)上施加作用力的方式被构造；以及制动释放致动器(73)，被设计成沿着与作用方向相反的方向致动弹性恢复元件(5)，制动装置包括分布楔块(8)和压力楔块(9)，分布楔块和压力楔块被定位成抵靠堆叠件(4)和抵靠弹性恢复元件(5)，分布楔块(8)和压力楔块(9)具有限定围绕旋转轴线(X-X)的环形线性接触的接触表面(88、98)。



CN 112055789 B

1.一种制动装置,包括:

制动外壳(2),沿着旋转轴线(X-X)以相对于轴(1)相对旋转的方式被组装;

第一制动元件(41),以旋转的方式固定至轴(1);

第二制动元件(42),以旋转的方式固定至所述制动外壳(2),适于与所述第一制动元件(41)配合,所述第一制动元件和所述第二制动元件形成堆叠件(4);

弹性恢复元件(5),被组装成抵靠在所述外壳(2)上,并被构造成沿作用方向在所述第一制动元件(41)和所述第二制动元件(42)上施加作用力,

制动释放致动器(73),适于使所述弹性恢复元件(5)沿着与所述作用方向相反的方向偏移;

其特征在于,所述制动装置包括分别被定位成抵靠所述堆叠件(4)和抵靠所述弹性恢复元件(5)的扩散楔块(8)和压力楔块(9),

所述扩散楔块(8)和所述压力楔块(9)具有接触表面(88、98),所述接触表面限定围绕所述旋转轴线(X-X)的环形线性接触,

其中,所述扩散楔块(8)和所述压力楔块(9)中的一者具有相对于所述旋转轴线(X-X)以角度β倾斜的接触表面(88、98),所述角度β被包括在30°和60°之间,而且所述扩散楔块(8)和所述压力楔块(9)中的另一者具有弯曲接触表面(98、88),由此形成围绕所述旋转轴线(X-X)的环形线性接触。

2.根据权利要求1所述的制动装置,其中,所述角度β被包括在40°和50°之间。

3.根据权利要求2所述的制动装置,其中,所述角度β等于45°。

4.根据权利要求1所述的制动装置,其中,所述扩散楔块(8)和所述压力楔块(9)具有引导表面(86、96),所述引导表面配合以沿着旋转轴线(X-X)指引所述扩散楔块(8)和所述压力楔块(9)。

5.根据权利要求4所述的制动装置,其中,所述扩散楔块(8)具有引导部(85),该引导部包括围绕所述旋转轴线(X-X)的旋转圆柱形的外表面(86),而且其中,所述压力楔块(9)具有指引部,该指引部包括围绕旋转轴线(X-X)的旋转圆柱形的内表面(96),所述压力楔块(9)的所述内表面(96)被构造成围绕所述扩散楔块(8)的所述引导部(85)被紧密地组装。

6.一种液压机(100),包括根据权利要求1所述的制动装置。

7.根据权利要求6所述的液压机(100),包括缸体(110),该缸体具有:围绕所述旋转轴线(X-X)径向地延伸的多个壳体,活塞在所述多个壳体中滑动;以及多叶凸轮(120),所述多叶凸轮被布置成围绕所述缸体(110)和分配器(130)。

8.根据权利要求6或7中任一项所述的液压机(100),其中,所述轴(1)相对于所述外壳(2)的相对旋转由两个滚动元件(31、32)来确保,而且其中,所述制动装置被定位在所述两个滚动元件(31、32)之间。

9.根据权利要求7所述的液压机(100),其中,所述轴(1)相对于所述外壳(2)的相对旋转由两个滚动元件(31、32)来确保,而且其中,所述制动装置沿着旋转轴线(X-X)被定位在所述液压机(100)的一端,使得所述滚动元件(31、32)一方面被定位在所述制动装置之间,另一方面在所述缸体(110)和所述分配器(130)之间。

10.根据权利要求7所述的液压机(100),其中,所述轴(1)相对于所述外壳(2)的相对旋转由两个滚动元件(31、32)来确保,而且其中,所述制动装置沿着旋转轴线(X-X)被定位在

所述液压机(100)的一端，使得所述缸体(110)和所述分配器(130)被定位在所述滚动元件(31、32)和所述制动装置之间。

改进的制动装置

技术领域

[0001] 本公开涉及液压机，更具体地涉及用于液压机的制动装置。

背景技术

[0002] 已知用于液压机的制动装置包括：制动盘(disk)的堆叠件(stack)，连接到以相对旋转(例如轴和外壳之间的相对旋转)方式组装的两个元件；以及致动器，该致动器用于在制动盘的堆叠件上施加或释放作用力。

[0003] 因此，本申请人的名下的文献FR 2958986提示出了用于液压机的制动装置的示例，其具有力倍增效果。然而，已知的系统往往无法实现足够均匀的制动作用力分布，这在一些情况下会导致产生过大的扭矩。

[0004] 因此，本公开旨在至少部分地解决该问题。

发明内容

[0005] 为此，本公开涉及一种制动装置，其包括：

[0006] 制动外壳，沿着旋转轴线以相对于轴旋转的方式被组装；

[0007] 第一制动元件，以旋转的方式固定至轴；

[0008] 第二制动元件，以旋转的方式固定至制动外壳，适于与第一制动元件配合，第一制动元件和第二制动元件形成堆叠件；

[0009] 弹性恢复元件，被组装成抵靠在外壳上，并被构造成沿作用方向在第一制动元件和第二制动元件上施加作用力；

[0010] 制动释放致动器，适于使弹性恢复元件沿着与作用方向相反的方向偏移，

[0011] 其特征在于，该制动装置包括分别被定位成抵靠堆叠件和抵靠弹性恢复元件的扩散楔块和压力楔块，

[0012] 扩散楔块和压力楔块具有限定围绕旋转轴线的环形线性接触的接触表面。

[0013] 根据一个示例，扩散楔块和压力楔块中的一者具有相对于旋转轴线以角度β倾斜的接触表面，角度β被包括在30°和60°之间，扩散楔块和压力楔块中的另一者具有弯曲接触表面，由此形成围绕旋转轴线的环形线性接触。

[0014] 角度β通常被包括在40°和50°之间，甚或等于45°。

[0015] 根据一个示例，扩散楔块和压力楔块具有配合以沿着旋转轴线定位指引扩散楔块和压力楔块的引导表面。

[0016] 扩散楔块通常具有引导部，该引导部包括围绕旋转轴线的旋转圆柱形的外表面，而且其中，压力楔块具有指引部，该指引部包括围绕旋转轴线的旋转圆柱形的内表面，压力楔块的外表面被构造成围绕所述扩散楔块的引导部被紧密地组装。

[0017] 本公开还涉及一种液压机，该液压机包括如上述限定的制动装置。

[0018] 根据一个示例，该液压机包括缸体，该缸体具有：多个壳体，围绕旋转轴线径向延伸，活塞在这些壳体中滑动；以及多叶凸轮，被布置成围绕缸体和分配器。

[0019] 根据一个示例，轴相对于外壳的相对旋转由两个滚动元件来确保，而且其中，制动装置被定位在两个滚动元件之间。

[0020] 作为一个变型，轴相对于外壳的相对旋转由两个滚动元件来确保，而且其中，制动装置沿着旋转轴线被定位在液压机的一端，使得滚动元件一方面被定位在制动装置之间，另一方面在缸体和分配器之间。

[0021] 根据另一个变型，轴相对于外壳的相对旋转由两个滚动元件来确保，而且其中，制动装置沿着旋转轴线被定位在液压机的一端，使得缸体和分配器被定位在滚动元件和制动装置之间。

附图说明

[0022] 通过阅读以下由非限制性示例给出的本发明的各种实施例的详细描述，将更好地理解本发明及其优点。该描述引用附图的页面，其中：

[0023] 图1示出了根据本公开的一个方面的制动装置的示例的剖视图；

[0024] 图2为图1中一个区域的详细图；以及

[0025] 图3示出了液压机的此类制动装置的应用的示例。

[0026] 在所有的附图中，共同的元件是由相同的数字标记来标识的。

具体实施方式

[0027] 图1示出了所提出的制动装置的示例。

[0028] 该制动装置被构造成，允许减缓或释放轴1和外壳2之间围绕旋转轴线X-X的相对旋转运动。

[0029] 在所示的示例中，轴1和外壳2之间的相对旋转由滚动元件3来确保，滚动元件3包括两个圆锥滚子轴承31和32，制动装置在此被插入到这两个轴承31和32之间。然而，可以理解的是，该示例仅是说明性的，并且制动装置可以相对于滚动元件3被自由地放置，后者也可以是任何类型的，只要它们确保轴1和外壳2之间的相对旋转运动。

[0030] 在用于液压机的此类制动装置的应用示例中，制动装置例如可以被布置在液压机的一端，例如在液压机的分配器的水平面处，而不是在滚动元件的水平面处。

[0031] 所示的制动装置包括制动外壳，此处制动外壳与外壳2重合，外壳2由两个外壳段21和22组成，这使其能够限定腔室和管道，如下所示。

[0032] 该制动装置还包括多个制动工具(典型地是制动盘)。更具体地，此处的制动装置包括第一制动元件41和第二制动元件42；第一制动元件41以旋转的方式固定至轴1(直接地、或通过中间部件而连接到该轴)，如图1所示；第二制动元件42以旋转的方式固定至外壳2；第一制动元件41和第二制动元件42由此形成由制动盘组成的堆叠件4，该堆叠件沿着由旋转轴线X-X限定的方向延伸。

[0033] 以已知的方式，第一制动元件41和第二制动元件42被构造成选择性地彼此接触，并因此由于第一制动元件41和第二制动元件42之间的摩擦而使轴1和外壳2之间的相对旋转运动减缓，或者使第一制动元件41和第二制动元件42脱离以释放这种旋转运动。通常，这些制动元件41和42位于充满油的机壳中。

[0034] 弹性元件5(此处为弹簧垫圈)被组装以抵靠外壳2(此处为外壳段22)，由此在堆叠

件4上施加作用力，以使得该制动装置在默认状态下处于制动构造。

[0035] 所示的制动装置还包括制动供给管道61，制动供给管道被布置在外壳2中，被连接到制动腔室62，制动腔室62中设有制动活塞63，制动活塞63被构造成在堆叠件4上施加作用力。此处制动活塞63执行动态制动功能，并因此根据指令施加正制动力(positive braking force)。作为变型，该组件可以构成只具有静态制动作用的制动器；制动活塞63形成用于制动盘的堆叠件4的固定支座，而且制动供给管道61形成用于排放或排出扫过制动器的油流的通道。静态制动功能由弹性元件5执行。

[0036] 图1所示的制动装置通常被称为“组合式”制动器，这种“组合式”制动器可以执行驻车制动和动态制动这两种功能。实际上，当车辆静止时，腔室62和72中的压力为零；弹性元件5确保堆叠件4执行驻车制动功能的应用。在工作中，压力被施加在制动释放腔室72内，以便释放由弹性元件5施加在堆叠件4上的压力，从而释放驻车制动。动态制动功能通过在制动腔室62内施加压力来执行。作为变型，制动活塞63、制动腔室62和制动供给管道61被省略，而通过未示出的其他制动工具或通过静液压制动来执行动态制动。

[0037] 该装置还包括制动释放活塞73，制动释放腔室72位于制动释放腔室72内，由形成于外壳2中的制动释放管道71供应。制动释放活塞73被能够移动地组装，以便在弹性元件5上施加压缩力，以抵消弹性元件5在堆叠件4上施加的作用力，从而通过减少或消除由弹性元件5施加到堆叠件4上的作用力使得制动元件41和42能够从堆叠件4上脱离。排放通道75被布置在外壳元件22中，以允许释放弹性元件5所处的容积内的压力。

[0038] 在所示的制动装置中，弹性元件5和堆叠件4之间的接触是通过以下描述的扩散楔块8和压力楔块9实现的。图2示出了这些元件的详细视图。

[0039] 扩散楔块8围绕旋转轴线X-X呈大致环形的形状。在所示的示例中，扩散楔块具有限定出与外壳2接触的表面的外周，以使得扩散楔块8相对于外壳2沿着轴线X-X被可滑动地组装。

[0040] 扩散楔块8被定位成，经由近端面82抵靠堆叠件4。该近端面通常为平面，以便在堆叠件4上沿着围绕旋转轴线X-X的环形接触表面施加一个平面承载。

[0041] 压力楔块9被组装成，一方面抵靠扩散楔块8，另一方面抵靠弹性元件5。

[0042] 在所示的示例中，压力楔块9经由远端面93抵靠弹性元件5。该远端面通常为具有大曲率半径的凸形弯曲部94，以便确保弹性元件5和压力楔块9之间的力的良好传递。

[0043] 压力楔块9通常相对于扩散楔块8被紧密地组装。更具体地，压力楔块9和扩散楔块8相对于彼此以紧配合方式被组装，以便防止一者相对于另一者的任何的相对运动。此处这种配合通过以下描述的引导部来实现。扩散楔块8包括沿着轴线X-X延伸的引导部85，引导部85具有围绕轴线X-X旋转的圆柱形的外表面86。压力楔块9具有其自身的围绕轴线X-X旋转的圆柱形的内表面96，内表面96限定引导部，并且压力楔块9围绕着扩散楔块8的引导部85被紧密地组装。此类引导部特别地能够实现紧密组装，同时确保扩散楔块8和压力楔块9的同轴度。这种紧密组装也有助于在液压机中组装整个制动装置。

[0044] 可选地，压力楔块9可以沿着轴线X-X以平移的方式被可移动地组装。扩散楔块的引导部85和压力楔块9的内表面96因此可以沿着轴线X-X滑动，并对扩散楔块8和压力楔块9相对于轴线X-X的相对倾斜执行指引。因此，压力楔块9的内表面96的直径非常微小地大于扩散楔块8的引导部85的外表面86的直径，以便限定沿着轴线X-X平移式滑动接触。扩散楔

块8的指引部和压力楔块9的指引部因此能够避免这两个楔块8和9相对于彼此，相对于轴线X-X的不期望的倾斜。扩散楔块8和压力楔块9在轴向接触上的保持通过由垫圈5施加的压力来确保。引导部85的长度使得压力楔块9能够围绕引导部85几乎完整地在轴向上被容纳，这使其可以获得系统的紧凑性。

[0045] 压力楔块9和扩散楔块8经由两个接触表面(分别为接触表面98和88)，沿着轴向方向接触。扩散楔块8的接触表面88和压力楔块9的接触表面98限定围绕旋转轴线X-X的环形线性接触。

[0046] 更具体地，扩散楔块8的接触表面88相对于旋转轴线X-X，典型地形成具有角度β的截头圆锥形，角度β被包括在30°和60°之间，或更具体地在40°和50°之间，甚或更具体地等于45°。压力楔块9的接触表面98自身具有微小的曲率，因此略微呈圆拱状。因此圆拱状的接触表面98和平面式的接触表面88之间的接触为围绕旋转轴线X-X的环形线性类型。作为变型，接触表面88可以呈圆拱状，而接触表面98可以是平面式的，围绕旋转轴线X-X的环形线性承载得以被确保。

[0047] 此类构造与已知的组件相比具有多个优点。

[0048] 实际上，在已知的组件中，力在垫圈5和堆叠件4之间的传递通常是通过被定位在堆叠件4的外周的单件楔块来实现的。然而，申请人发现此类构造导致力在堆叠件4中集中，并且可能导致边缘效应(edge effect)。

[0049] 所提出的制动装置能够克服这些影响。实际上，在扩散楔块8的接触表面88和压力楔块9的接触表面98之间的线性承载能够优化由压力楔块9施加在扩散楔块8上的力的分布，且因此而使力分布在与堆叠件4接触的整个表面上。

[0050] 此外，在扩散楔块8和压力楔块9之间，平面接触表面88的带有角度β的倾斜(或可选地接触表面98的带有角度β的倾斜)能够减少压力楔块9中的弯矩，并在力传递到堆叠件4之前增加该力在扩散楔块8中的扩散长度。

[0051] 压力楔块9可以在压力(主要是弯曲力)下变形，同时扩散楔块8被制成为具有较大质量以便具有较少的变形并因此能够传递力。此类构造也具有有限的轴向和径向空间要求。此外，所提出的结构确保了压力楔块8和扩散楔块9之间的环形线性接触，使得其能够保持相同的接触，而无论压力楔块8经受何种力和变形。

[0052] 因此，申请人能够观察到边缘效应被消除，并且所提出的系统能够使传递到堆叠件4的力更均匀，特别是当该压力相对于堆叠件4的平均半径偏心时。

[0053] 因此，堆叠件4中的接触压力较好地分布在堆叠件4的整个半径上，并且局部超压现象大幅减少。通过比较，对于同一系统，楔块的结构改进而系统中的其他元件保持不变，能够将堆叠件4中的最大接触压力从42MPa减少到29MPa。

[0054] 有利的是，弯曲部94不处在堆叠件4的平均半径的水平面处。因此，在垫圈5和弯曲部94之间的接触(相当于压力作用点)、与扩散楔块8的接触表面88和压力楔块9的接触表面98之间的环形线性接触之间，存在径向偏移。

[0055] 有利的是，在压力楔块9和扩散楔块8之间的接触点处，角度β的倾斜平面的法线相交于或接近于堆叠件4的平均半径(此平均半径指的是在堆叠件4和扩散楔块8之间的界面的水平面处的平均半径)，这样能够改善力在堆叠件4中的分布。

[0056] 所描述的制动装置特别适用于诸如液压泵或液压马达的液压机，其可以是带有轴

向活塞或径向活塞和多叶凸轮的类型。液压机可以是带有旋转轴和固定外壳的液压机，或可以是带有固定轴和旋转外壳的液压机。

[0057] 图3示出了用于带有径向活塞的液压机的此类制动装置的应用示例，此处形成了车轮轴。

[0058] 因此，图3示出了带有径向活塞100的液压机，该液压机包括：轴1；缸体110，具有多个壳体，活塞被可滑动地组装在壳体中，并且围绕腔室定位有多叶凸轮120；以及分配器130，在此位于轴1的一端并确保缸体110的这些壳体内的流体分布。这种液压机的操作是众所周知的，这里将不再详细描述。此处制动装置再次位于滚动元件31和32之间。然而，可以理解的是，可以改变制动装置的位置；液压机100可以位于滚动元件之间，制动装置可以位于轴1的一端。作为变型，液压机100以及制动装置可以被布置在滚动元件3之间，或可选地，液压机100以及制动装置可以被布置在相对于滚动元件3的任一侧或同一侧，例如制动装置可以定位在液压机100相对于旋转轴线X-X的延长部分。

[0059] 这里还应注意到，此处第一制动元件41围绕轴1被直接地组装，而不同于上述的实施例，在上述实施例中，中间部件确保第一制动元件41和轴1之间的连接。

[0060] 所示的制动装置能够执行用于车辆的驻车制动功能、行车制动、紧急制动阀、或甚至执行组合式的行车制动和驻车制动功能。

[0061] 尽管已经参考具体的示例性的实施例对本发明进行了描述，但显而易见的是，可以在不脱离由权利要求所限定的本发明的一般范围的情况下进行修改和变更。特别地，可以在附加的实施例中组合所示的/提及的不同的实施例的各个特征。因此，说明书和附图应当被理解为是说明性的而不是限制性的。

[0062] 同样显而易见的是，参照方法所描述的所有特征可以单独或组合地转用于装置，反过来，参照装置所描述的所有特性可以单独或组合地转用于方法。

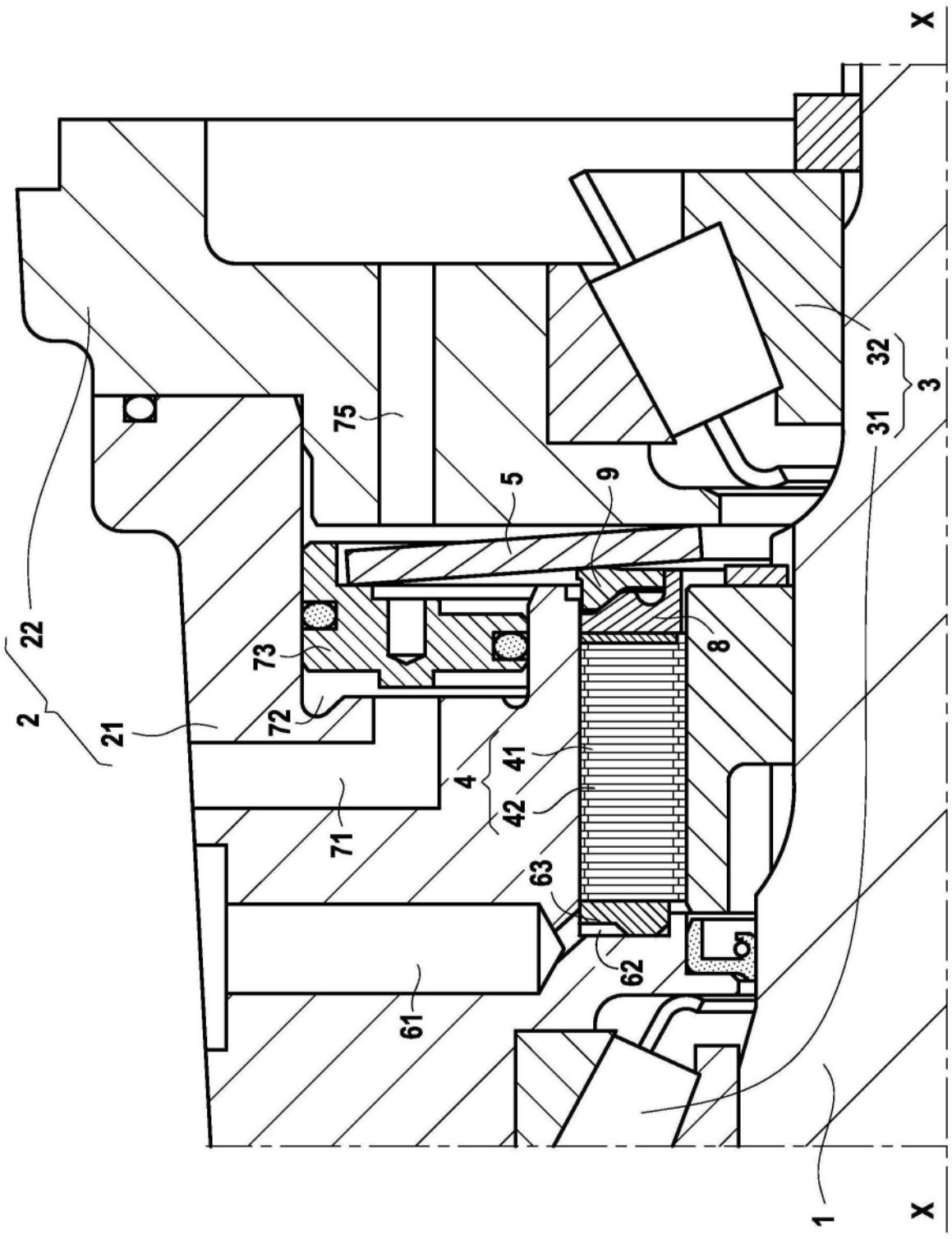


图1

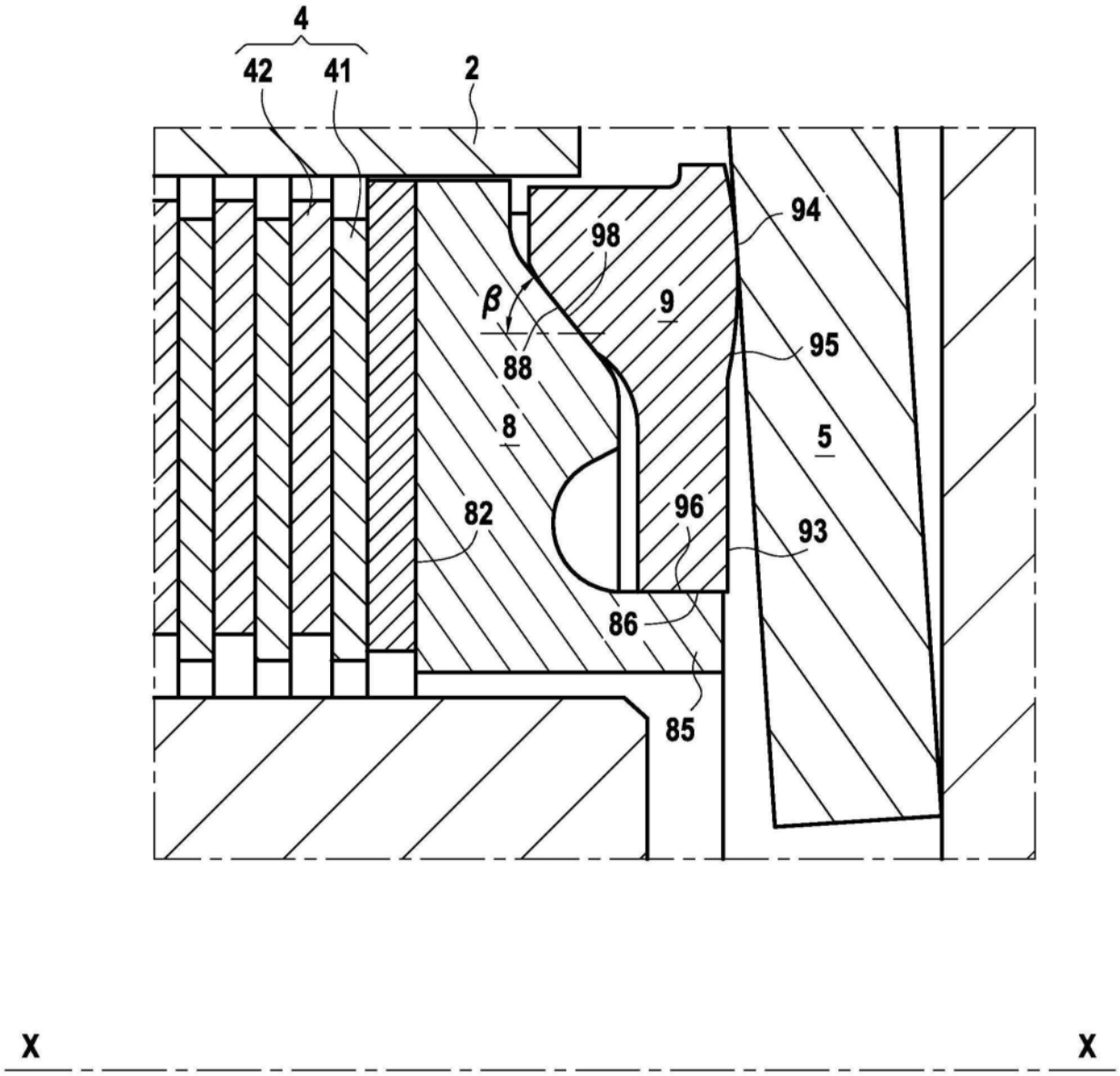


图2

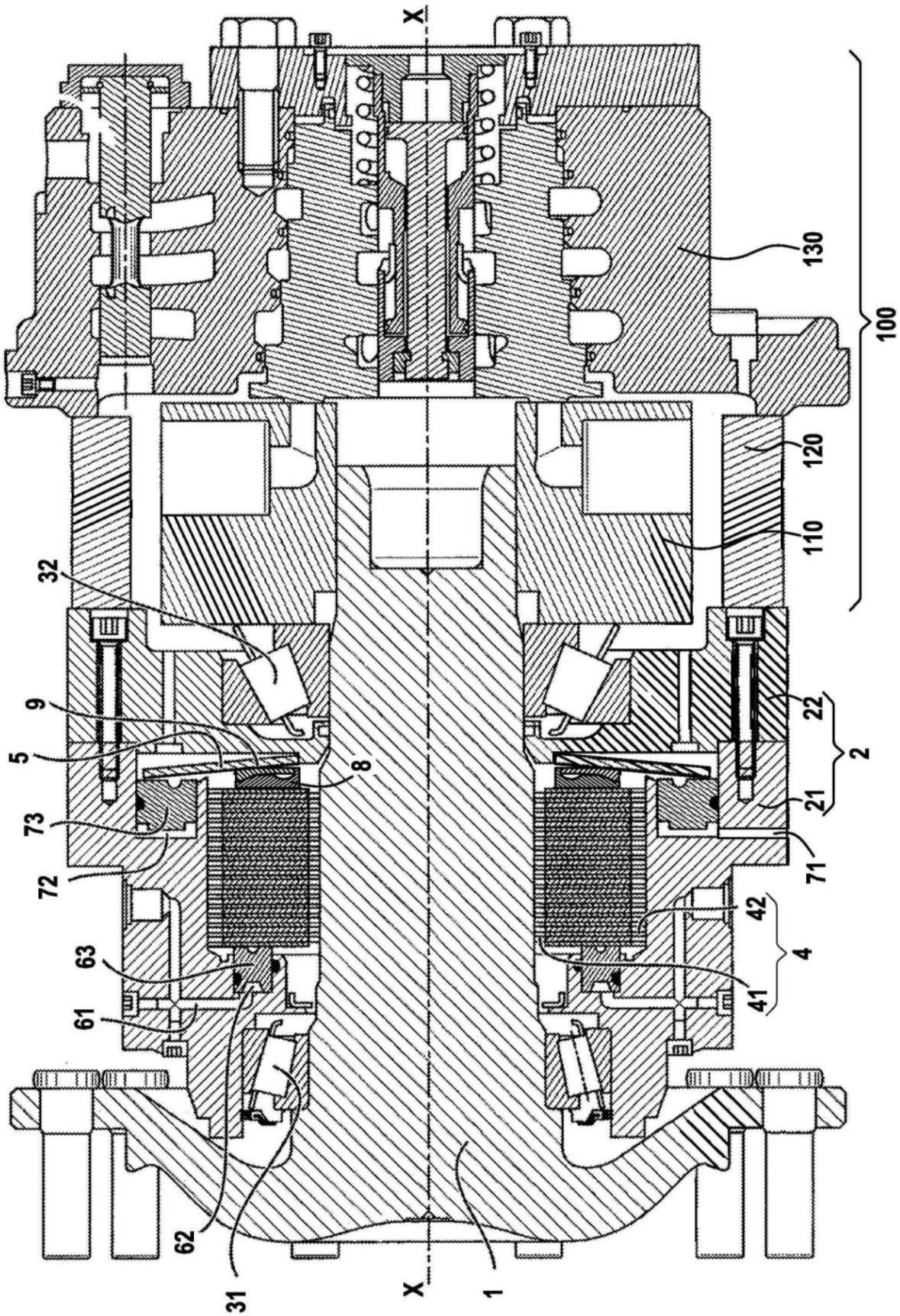


图3